

Fecha de emisión: 05-11-2024

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° IC202411004**IDENTIFICACIÓN:**

Tipo de Detector: Geiger Müller
Marca: Mirion Technologies
Modelo: RDS-30
Serial: 390136
Sonda: N/A

Solicita el servicio: Fuerza aérea de Chile.
Dirección: Av. Pedro Aguirre Cerda N°5500, Cerrillos, Región Metropolitana.
Encargado: Fuerza aérea de Chile.

Fecha de Recepción: 30-10-2024
Fecha de Calibración: 05-11-2024
Laboratorio de Calibración Ingefisic: Agustinas N.º 1560, Oficina 3, Santiago.
Operador Calibración: Franco Robert L.

Fuente de Calibración utilizada

Fuente	Actividad Inicial	Certificado de origen
5355CP	300 [mCi] al 11/07/2017	USA/0703/S-96
1065 CP	2,93 [Ci] al 11/07/2017	USA/0363/S-96

Patrón utilizado

Cámara de ionización STANDARD IMAGING, modelo N°XQ163482

Electrómetro CDX2000B N° B171403

Fecha Calibración del Sistema Cámara Patrón-Electrómetro: 10 Septiembre 2024**Laboratorio Calibración:** LMRI/DMRI-Comisión Chilena de Energía Nuclear**Método:** N° 4 del Safety Report Series N° 16 IAEA, publicado en año 2000**Magnitud:** Equivalente de Dosis Ambiental H*(10)

Factor de Calibración para una calidad de ^{137}Cs

Unidad de medición	Puntos referencia de calibración	Valor calculado	Factor de Calibración
mrem/h	0,020	0,020	1,02
mrem/h	0,080	0,079	
mrem/h	0,200	0,198	
mrem/h	0,800	0,796	
mrem/h	2,000	1,960	
mrem/h	8,000	7,948	
mrem/h	20,000	19,420	
mrem/h	80,000	79,320	
mrem/h	200,0	195,2	
mrem/h	800,0	789,8	
mrem/h	2000	1946,0	
mrem/h	8000	7934,0	

Incertidumbre expandida (U) (k=2): 5,44 %

CONDICIONES DE ESTANDARIZACIÓN DEL HAZ DE RADIACIÓN

Rango de Tasa de Equivalente de Dosis Ambiental: 0,020 [$\mu\text{Sv/h}$] a 8000,0 [$\mu\text{Sv/h}$].

Geometría de irradiación: Circular

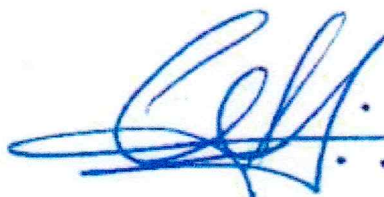
SSD: 19,5 [cm] a 342,3 [cm]

Condiciones ambientales: 1020 [mbar] ; 20,3 °C.

Condiciones de Referencia: 1013,25 [mbar]; 20 °C.



Daniel Faúndez
Jefe de Laboratorio



Leonardo Segura
Gerente Técnico

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Los valores de Tasa de Equivalente de Dosis Ambiental $H^*(10)$ obtenidos se encuentran dentro del porcentaje de tolerancia del equipo $\pm 10\%$, por lo cual, no es necesario corregir las lecturas por el factor de calibración.
2. La calibración de este instrumento se realizó con haz caracterizado de Cs-137, según condición de referencia para fotones indicada en tabla IV del Safety Reports Series Nº16 IAEA,2000. Para realizar medición de fotones de energías que escapan del rango de tolerancia en energía indicado por el fabricante, se debe corregir la lectura según curva de respuesta en energía.
3. El laboratorio de calibración de Ingefisic Ingeniería SpA es trazable al laboratorio primario NPL-UK, mediante la calibración de su sistema cámara de ionización-electrómetro en el Laboratorio Metrología en Radiaciones Ionizantes de la CChEN.
4. El factor de incertidumbre informado corresponde a incertidumbre expandida, con un factor de cobertura $k=2$, que define un intervalo de confianza de un 95%.
5. La Comisión Chilena de Energía Nuclear exige que los instrumentos utilizados en instalaciones radiactivas de su competencia (1ª Categoría), deben ser calibrados cada dos años. No obstante, los equipos deben ser verificados periódicamente de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
6. El contenido del presente documento no podrá ser reproducido de forma parcial por ningún medio ni en ningún formato por el receptor sin expresa autorización previa de Ingefisic Ingeniería SpA.